

BLE 大包：设备端新增要求

一页实施版 · 对齐小程序 0.2.94 · JSON 业务协议不变

核心变化 以前小程序固定每次最多写 20 字节；现在按实际 ATT MTU 自动放大。设备端只需把 BLE 写入视为字节流并正确组帧。

设备端必须实现

要求	设备端必须做到
接收模型	把 FFE1 的连续写入当作同一条字节流；不得把每次 GATT write 当作一条完整 JSON。
组帧边界	中间分包没有 LF。仅整条下行 JSON 的最后一个字节是 LF (0x0A)；收到 LF 后再解析一次 JSON。
单双包兼容	同一套程序同时接受：一包完整 JSON + LF，以及多包拼接后得到的完整 JSON + LF。
缓冲区	建议至少 512 字节。连接断开、重新连接、收到 LF 并处理完成、数据溢出或 JSON 判定无效时必须清空。
处理时机	未收到 LF 前不解析、不执行、不回包；完整解析后只执行一次，并按原协议返回对应 seq 的 JSON。
时序	分包之间不能依赖固定 50ms/100ms/1s 延时。小程序按微信写回调顺序连续发送。
上行回包	设备发回小程序的 JSON 格式不变；可保留现有发送方式。小程序可识别带 LF 或完整顶层 } 结束。

包长计算与示例

单次有效载荷 = ATT MTU - 3。例如 MTU=23 时每包 20 字节；MTU=50 时每包 47 字节；MTU=185 时最多 182 字节。

MTU=50，授权帧约 76-77 字节：第1包 47 字节（无 LF）；第2包为剩余 29-30 字节 + 0A。设备拼接后只解析、执行一次。

验收用例

- MTU=23：多包授权可正常组帧；只执行一次。
- MTU=50：两包，只有最后一包末尾有 0A。
- MTU≥80：授权可一包完成并响应。
- 扫码关闭/断连后重连：旧残片已清空，不影响新报文。

没有变化 JSON 字段、get_info / auth / query_status 流程、seq 对应关系、设备编号、BLE 广播名、FFE0/FFE1、随机码和签名规则全部保持现行协议。

结论：不要按‘一次 write = 一条报文’解析；要按‘收到 LF = 一条完整下行报文’解析。